

علیرضا برجی

مهندس برق و الکترونیکتوسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته

ایمیل: alireza.borji۴۶@gmail.com

متولد: ۱۳۷۷/۱۰/۱

موبایل: ۳ ۹۱۵۴۵۲۱۰۵۳(+۹۸)

وضعیت تأهل: متأهل

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، مشهد - مطهری شمالی

وضعیت سربازی: پایان خدمت

خلاصه رزومه

مهندس برق ـ الکترونیک و توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته با تجربه در توسعه Firmware برای ESP۳۲ و STM۳۲، برنامه‌نویسی C/C++ و ساخت محصولات متصل به شبکه. دارای تجربه عملی در توسعه محصول وندینگ تجاری، پیاده‌سازی TCP/IP، Wi-Fi، MQTT، رابط وب، به‌روزرسانی OTA و طراحی نرم‌افزار چندوظیفه‌ای با FreeRTOS همچنین دارای سابقه تدریس عملی STM۳۲ و مشارکت در پروژه‌های صنعتی، انتقال نرم‌افزار میان نسخه‌های لینوکس و آماده‌سازی استقرار آفلاین. مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک FCE.

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

گرایش: الکترونیک

موسسه/دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

خراسان رضوی، مشهد

۱۳۹۶ - ۱۴۰۱

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن ●●●●● مهارت نوشتن ●●●●● مهارت گفتاری ●●●●● مهارت شنیداری ●●●●●

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

مدرک FCE (First Certificate in English)

موسسه: جهاد دانشگاهی مشهد

شبکه اجتماعی

github.com/alirezaborji

سوابق شغلی

توسعه‌دهنده و مسئول فنی محصول

پروژه دستگاه وندینگ

۱۴۰۲ - اکنون

وظایف و دستاوردها

توسعه Firmware و قابلیت‌های نرم‌افزاری محصول وندینگ مبتنی بر ESP۳۲؛ از توسعه قابلیت‌ها تا عرضه تجاری و پشتیبانی محصول.

پیاده‌سازی ارتباط دستگاه با سرویس‌های خارجی از طریق TCP/IP، Wi-Fi، MQTT و UART.

طراحی ساختار ذخیره‌سازی محلی اطلاعات با SQLite و توسعه API و رابط وب برای مدیریت و پیکربندی دستگاه.

پیاده‌سازی قابلیت‌های مدیریت کاربران، موجودی و اعتبار مشتریان.

توسعه قابلیت به‌روزرسانی Firmware از راه دور (OTA) و استفاده از FreeRTOS برای اجرای وظایف هم‌زمان.

مشارکت در رساندن محصول به مرحله تولید و عرضه تجاری و پشتیبانی از آن.

مدرس برنامه‌نویسی میکروکنترلر STM۳۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۹۸ - ۱۴۰۱

وظایف و دستاوردها

تدریس عملی برنامه‌نویسی STM۳۲ و توسعه Firmware مبتنی بر HAL.

آموزش کار با STM۳۲CubeMX و Keil برای پیکربندی، تولید کد، توسعه و کامپایل برنامه‌ها.

راهنمایی فراگیران در مفاهیم پایه سیستم‌های نهفته و اجرای تمرین‌ها و پروژه‌های میکروکنترلری.

فناوری‌ها: STM۳۲CubeMX، HAL، C/C++، STM۳۲ و Keil.

کارشناس الکترونیک و توسعه نرم‌افزار

پژوهش نوین رایانه، تهران

۱۴۰۲ - ۱۴۰۴

وظایف و دستاوردها

همکاری در پروژه‌های نرم‌افزاری و ارتباطی، انتقال سامانه‌های موجود به محیط‌های جدید و آماده‌سازی بستر اجرا در شرایط محدودیت اینترنت.

توسعه و اصلاح بخش‌هایی از سامانه‌های موجود مبتنی بر C و PHP/Yii۲ و بازآرایی کدهای مرتبط با انتقال سامانه از CentOS ۷ به CentOS ۹.

بررسی وابستگی‌ها و آماده‌سازی بسته‌های RPM و محیط نصب و اجرا برای استقرار بدون اینترنت.

توسعه اسکریپت‌های Bash برای خودکارسازی بخشی از فرایند آماده‌سازی و استقرار نرم‌افزار.

همکاری در پروژه‌های مرتبط با ماژول‌های GSM شرکت Quectel و کنترلر شبکه W۵۵۰۰.

مشارکت در توسعه سامانه پردازش و رمزنگاری اطلاعات متنی در سیگنال صوتی با Python؛ شامل تبادل کلید Diffie–Hellman، رمزنگاری ChaCha۲۰، پردازش صوت و فشرده‌سازی داده.

فناوری‌ها: C، Python، PHP، Yii۲، CentOS ۷/۹، Ubuntu، Bash، Diffie–Hellman، W۵۵۰۰، Quectel GSM، RPM و ChaCha۲۰.

برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده پروژه‌های فریلنسری

۱۴۰۰ - ۱۴۰۲

وظایف و دستاوردها

توسعه سامانه دریافت و پردازش موازی داده‌های ADC.

توسعه دستگاه ضدعفونی‌کننده دست با قابلیت کنترل از راه دور.

توسعه دستگاه حضور و غیاب تحت شبکه برای شرکت خدمات نیروگاهی آهار.

توسعه دستگاه حضور و غیاب اختصاصی برای هلدینگ اکسیژن.

کارآموز برنامه‌نویسی میکروکنترلر

شرکت آیریک

۱۳۹۷ - ۱۳۹۷

وظایف و دستاوردها

توسعه سیستم بررسی پارامترهای گیاه در سامانه‌های کشاورزی و مدیریت شرایط نگهداری گیاه، از جمله دما و آب.

تولید محتوا

بهنام رباتیک

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹

وظایف و دستاوردها

فعالیت در حوزه تولید محتوا.

پروژه‌ها

محصول وندینگ مبتنی بر ESP۳۲

توسعه Firmware، پیاده‌سازی ارتباط MQTT و Wi-Fi، ذخیره‌سازی اطلاعات با SQLite، طراحی رابط وب و API مدیریتی، مدیریت مشتریان و موجودی، پیاده‌سازی OTA و اجرای وظایف با FreeRTOS. محصول به مرحله عرضه تجاری رسیده و در حال استفاده و پشتیبانی است.

پردازش و رمزنگاری اطلاعات متنی در سیگنال صوتی

مشارکت در پیاده‌سازی سامانه با Python؛ استفاده از الگوریتم Diffie–Hellman برای تبادل کلید و رمزنگاری متن، بررسی روش‌های مبتنی بر تغییر ویژگی‌های سیگنال صوتی از جمله فرکانس یا توان، فشرده‌سازی داده و ترکیب داده با صدای موسیقی با هدف کاهش تشخیص مستقیم در استفاده معمول. بخشی از جزئیات فنی پروژه محرمانه است.

انتقال سامانه از CentOS ۷ به CentOS ۹

اصلاح بخش‌هایی از نرم‌افزار C، بازآرایی کدهای موردنیاز، آماده‌سازی محیط اجرایی جدید، مدیریت بسته‌ها و وابستگی‌های RPM و خودکارسازی بخشی از فرایند آماده‌سازی با Bash برای استقرار آفلاین.

مبدل DC–DC کاهنده (Buck Converter)

مونتاژ، پیاده‌سازی و آزمون عملی مدار با ورودی ۱۶ تا ۲۰ ولت، خروجی قابل تنظیم ۱٫۷ تا ۱۶ ولت و جریان خروجی ۳ آمپر در آزمون. مدار بدون استفاده از آی‌سی کنترلی و با طراحی مبتنی بر آپ‌امپ پیاده‌سازی شده است. دامنه مشارکت شامل مونتاژ، پیاده‌سازی و آزمون مدار بوده است.

مهارت‌ها

برنامه‌نویسی C/C++ · کار با ESP۳۲ و STM۳۲ · سیستم‌عامل FreeRTOS · STM۳۲CubeIDE

STM۳۲CubeMX · MQTT · Wi-Fi · TCP/IP · HTTP · REST API

ماژول‌های GSM و Quectel · کنترلر Ethernet مدل W۵۵۰۰ · پایگاه داده SQLite · توسعه رابط وب و API

مدیریت کاربران، موجودی و اعتبار · CentOS ۷/۹ · Ubuntu ۲۰.۰۴/۲۲.۰۴/۲۴.۰۴ · اسکریپت‌نویسی Bash

مدیریت بسته‌های RPM · آماده‌سازی وابستگی‌ها و استقرار آفلاین · برنامه‌نویسی Python

تبادل کلید Diffie–Hellman · رمزنگاری ChaCha۲۰ · پردازش سیگنال صوتی · فشرده‌سازی داده

مونتاژ و آزمون مدار · کار با اسیلوسکوپ و تحلیلگر منطقی · Git · خط فرمان Linux و Bash